Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Donné par : **Le Département d'informatique**

Titre : **Données, mégadonnées et intelligence artificielle II** No : **420-C62-VM et 420-C62-IN**	Préalables ou corequis : Pour 420-B0 : **420-C52-VM** Pour 420-B9 intensif : **420-C52-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-3-4** Durée : **75 heures** Unités : **3** Session : **Pour :** **420-C62-VM : 6e** **420-C62-IN : 3e**	Compétence(s) visée(s) : **00SS Effectuer le développement d'applications natives avec base de données.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (75 heures / 150 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la sixième session pour le programme régulier et à la troisième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SS est visée dans ce cours et elle est le dernier partiel. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C52-VM ou 420-C52-IN Données, mégadonnées et intelligence artificielle I* à la session 5 pour le DEC régulier et à la deuxième session pour le DEC intensif.

Ce cours vise à étendre et approfondir les connaissances déjà acquises en intelligence artificielle, notamment en proposant des méthodes d'apprentissage machine plus variées et plus complexes. Toujours à l'aide de projets concrets, on développera des applications exploitant les données massives qui rendent les systèmes intelligents si performants. La capacité d'abstraction et le regard critique de l'étudiant.e face à ces technologies grandiront en réponse aux défis relevés.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;
- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

La compétence 00SS contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'étudiant.e efficace dans l'exercice d'une profession :

- Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession;

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SS pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C52-VM	Données, mégadonnées et Intelligence artificielle I	2-3-4	5e	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C52-IN	Données, mégadonnées et Intelligence artificielle I	2-3-4	2e	P

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts reliés au développement d'applications d'intelligence artificielle natives avec base de données.

Durant les laboratoires l'étudiant.e mettra en pratique les concepts vus en théorie. Il ou elle devra résoudre des problèmes (développer des algorithmes d'intelligence artificielle) et les coder en langage de programmation dans le cadre de divers projets. Il ou elle devra s'assurer du bon fonctionnement de ses solutions à l'aide de tests sur de grandes quantités de données (mégadonnées) qu'il ou qu'elle conservera dans des bases de données. L'étudiant.e doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres.

Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant.e de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il ou elle démontrera ses capacités à l'atteindre.

• Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.). B3 Favoriser l'évolution de l'étudiant.e et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail; • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées; • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise; • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence. B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'étudiant.e : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements; • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	
Objectif global : Ce cours vise à effectuer le développement d'applications natives avec base de données. **Objectifs spécifiques :** À la fin du cours, l'étudiant.e sera en mesure de : • Analyser le projet de développement de l'application; • Préparer l'environnement de développement informatique; • Préparer la ou les bases de données; • Générer ou programmer l'interface graphique; • Programmer la logique applicative; • Contrôler la qualité de l'application.	**Épreuve certificative** Pour les cours **<u>420-C62-VM et 420-C62-IN,</u>** l'épreuve certificative se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ces cours : 1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session. ET 2. Un projet qui permettra d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ces cours. Le projet intègrera les notions d'intelligence artificielle et d'applications natives avec base de données où l'étudiant.e pourra démontrer qu'il ou qu'elle : • Est capable d'extraire les données nécessaires; • Comprend les algorithmes d'intelligence artificielle qu'il mettra en œuvre; • Est capable de modéliser les données correctement; • Est capable d'incorporer les données dans une base de données; • Est capable de communiquer avec la base de données; • Est capable de tester l'application; • Est capable d'analyser les résultats. **L'épreuve certificative de ces cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil.**

	Contexte de réalisation pour l'examen • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe. **Critères généraux d'évaluation de l'examen** • Justesse des réponses; • Qualité du français. **Pondération de l'examen : 25 %** **Contexte de réalisation du projet** • En équipe ; • Vers la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe; • À l'aide d'une problématique dictée par l'enseignant; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide de la documentation pertinente. **Critères généraux d'évaluation du projet** • Respect des spécifications de la problématique; • Pertinence des outils utilisés; • Justesse et niveau d'abstraction de la modélisation ; • Justesse de la solution; • Justesse des outils d'automatisation utilisés; • Qualité de la production des documents demandés; • Qualité du français. **Pondération du projet : 25 %**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SS**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications natives avec base de données.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour différentes plateformes cibles : tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'un compilateur conçu pour la plateforme cible, d'un compilateur croisé ou d'un interpréteur.**
- **À l'aide d'un émulateur sur la plateforme hôte.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
1. **Analyser le projet de développement de l'application.**	**1.1 Analyser de façon juste des documents de conception.**	**1.1.1 Présentation des documents de conception.** *1.1.2 Méthodologie de production et d'analyse des diagrammes montrant les relations entre les données.* 1.1.3 *Détermination des diagrammes pertinents à la modélisation.*
	1.2 Déterminer correctement des tâches à effectuer.	*1.2.1 Énumération et présentation des différents types de tâches.* *1.2.2 Distinction des différents types de tâches.* *1.2.3 Rappel par un survol des techniques de gestion de projet.*
2. Préparer l'environnement de développement informatique.	*2.1 Installer correctement des logiciels et des bibliothèques sur la plateforme hôte.*	*2.1.1 Énumération et caractérisation des logiciels et des bibliothèques possibles.* *2.1.2 Méthodologie d'installation et de configuration du SGBD.* *2.1.3 Méthodologie de gestion des accès par des services ou encore par une gestion des connexions.*
	2.2 Configurer de façon appropriée la plateforme cible.	*2.2.1 Méthodologie d'installation de librairies de connexion à la base de données selon le langage de programmation et le système d'exploitation.* *2.2.2 Explication de la méthode d'appel de services sur la plateforme hôte.*
	2.3 Configurer de façon appropriée le système de gestion de versions.	*2.3.1 Rappel de la méthodologie de création de dépôts.* *2.3.2 Rappel de la méthodologie de gestion du partage.* *2.3.3 Méthodologie de gestion des fichiers à exclure.*
	2.4 Importer correctement du code source.	**2.4.1 Méthodologie d'importation du code source à la pige.** **2.4.2 Méthodologie de gestion de dépendances.** **2.4.3 Explication d'importation par le système de gestion de versions.**

Code de la compétence : **00SS**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications natives avec base de données.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour différentes plateformes cibles : tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'un compilateur conçu pour la plateforme cible, d'un compilateur croisé ou d'un interpréteur.**
- **À l'aide d'un émulateur sur la plateforme hôte.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
3. Préparer la ou les bases de données.	**3.1 Créer ou adapter correctement la base de données locale ou la base de données distante.**	*3.1.1 Méthodologie par l'utilisation de fichiers de scripts représentant le modèle de données.* **3.1.2 Méthodologie de gestion des migrations de base de données.**
	3.2 Insérer correctement des données initiales ou des données de tests.	*3.2.1 Explication de l'utilisation de scripts de peuplement de données.* *3.2.2 Méthodologie d'insertion manuelle de données.*
	3.3 Respecter le modèle de données.	*3.3.1 Définition et caractérisation d'une approche rigoureuse et consistante de développement.* *3.3.2 Démonstration de respect du modèle de données.*
4. Générer ou programmer l'interface graphique.	*4.1 Choisir et utiliser de façon appropriée des éléments graphiques pour l'affichage et la saisie.*	*4.1.1 Méthodologie d'utilisation de maquettes.*
	4.2 Intégrer correctement des images.	*4.2.1 Méthodologie d'affichage des images.*
	4.3 Adapter l'interface en fonction du format d'affichage et de la résolution.	*4.3.1 Présentation d'évaluation des formats d'images à privilégier.* **4.3.2 Vérification de l'optimisation de la visibilité du texte.**
5. Programmer la logique applicative.	**5.1 Programmer ou intégrer correctement des mécanismes d'authentification et d'autorisation.**	**5.1.1 Explication de l'utilisation de canaux sécurisés.** **5.1.2 Explication des protections contre l'insertion de commandes malveillantes sur le SGBD.**
	5.2 Programmer correctement des interactions entre l'interface graphique et l'utilisatrice ou l'utilisateur.	*5.2.1 Énumération et explication des notions d'ergonomie en conception.*
	5.3 Choisir de façon appropriée des clauses, des opérateurs, des commandes ou des paramètres dans les requêtes à la base de données.	*5.3.1 Familiarisation et méthodologie d'utilisation d'éléments variés du langage d'interaction avec les données.*
	5.4 Manipuler correctement des données de la base de données.	*5.4.1 Méthodologie d'utilisation de requêtes permettant l'interrogation et la manipulation des données.*

Code de la compétence : **00SS**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications natives avec base de données.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour différentes plateformes cibles : tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'un compilateur conçu pour la plateforme cible, d'un compilateur croisé ou d'un interpréteur.**
- **À l'aide d'un émulateur sur la plateforme hôte.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
	5.5 Programmer correctement de la synchronisation des données.	*5.5.1 Utilisation de transactions.*
	5.6 Utiliser de façon appropriée des services d'échange de données.	*5.6.1 Méthodologie de gestion des accès.*
	5.7 Appliquer correctement des techniques d'internationalisation.	**5.7.1 Explication des notions d'encodage de caractères.**
	5.8 Appliquer rigoureusement des techniques de programmation sécurisée.	**5.8.1 Explication de la programmation en prenant compte des stratégies d'infiltration et de chiffrement.** **5.8.2 Adoption de mesures assurant des techniques de programmation sécurisée.**
6. Contrôler la qualité de l'application.	**6.1 Appliquer rigoureusement des plans de tests sur l'émulateur et sur la plateforme cible.**	**6.1.1 Distinction entre les tests unitaires et les tests d'intégration.** **6.1.2 Méthodologie d'insertion de tests unitaires.** **6.1.3 Méthodologie d'insertion de test d'intégration.**
	6.2 Revoir le code et la sécurité de façon rigoureuse.	*6.2.1 Rappel de la méthodologie de révision du code par les pairs.* *6.2.2 Programmation par les paires.* *6.2.3 Énumération des mesures à adopter pour le développement de l'attention au détail chez le programmeur.*
	6.3 Voir à la pertinence des correctifs.	**6.3.1 Énumération des correctifs possibles.** **6.3.2 Explication du maintien de l'utilisation des tests tout au long du processus.** **6.3.3 Vérification de la pertinence et de la gestion des répercussions aux modifications effectuées.** **6.3.4 Spécification des raisons que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.**
	6.4 Respecter des procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.	*6.4.1 Présentation de procédures de suivi de problèmes et de gestion des versions.* *6.4.2 Collaboration entre les contributeurs.*

Code de la compétence : **00SS**	Énoncé de la compétence : **Effectuer le développement d'applications natives avec base de données.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour différentes plateformes cibles : tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, etc.**
- **Pour de nouvelles applications et des applications à modifier.**
- **À partir des documents de conception.**
- **À l'aide d'un compilateur conçu pour la plateforme cible, d'un compilateur croisé ou d'un interpréteur.**
- **À l'aide d'un émulateur sur la plateforme hôte.**
- **À l'aide d'images.**
- **À l'aide de procédures de suivi des problèmes et de gestion des versions.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
	6.5 Respecter des documents de conception.	*6.5.1 Méthodologie de vérification de l'utilisation des documents de conception, dont le cahier de charges.* *6.5.2 Méthodologie d'établissement des contraintes et méthodes de travail.*
7. Participer à la mise en service de l'application.	*7.1 Préparer de façon appropriée l'application de son déploiement ou de son installation.*	*7.1.1 Méthodologie de documentation du processus d'installation d'une application.* *7.1.2 Explication de la configuration de l'application pour sa distribution.* *7.1.3 Méthodologie d'utilisation de scripts.* *7.1.4 Méthodologie d'utilisation d'automatisation.* *7.1.5 Explication de tests sur les machines qui sont les cibles de déploiement.*
	7.2 Déployer ou installer correctement l'application.	*7.2.1 Énumération des étapes de déploiement ou d'installation d'une application.*
8. Rédiger la documentation.	*8.1 Déterminer correctement l'information à rédiger.*	*8.1.1 Énumération et présentation des différentes informations possibles à rédiger.* *8.1.2 Révision de la documentation.* *8.1.3 Explication des impacts de la fréquence et de la qualité des commentaires de scripts.* *8.1.4 Explication des notions de fichier utilisateur.*
	8.2 Noter clairement le travail effectué.	*8.2.1 Présentation de la méthodologie de notation.* *8.2.2 Démonstration de création de messages clairs lors de la validation des changements effectués dans le système de gestion de versions.*